NÁVOD K CHECKLISTU EMS
EMS BASIC

Vydáno 2026

Obsah

1.1 Elektroinstalační práce . . . 5
1.2 Elektroměry . . . 5
1.2.1 Elektroměr SML133 v EMS/DŘ rozvaděči . . . 5
1.2.2 Podružné elektroměry . . . 8
1.3 Parametrizace a komunikace . . . 8
1.4 Technologie . . . 9
1.4.1 Střídače připojené přes Logger . . . 9
1.4.2 Střídače připojené přes Modbus RTU . . . 9
1.4.3 Střídače připojené přes Modbus TCP . . . 9
1.4.4 Bateriová úložiště . . . 10
1.5 Meteorologická stanice . . . 10
1.6 Kompenzace . . . 10
2.1 Parametry odběrného místa . . . 11
2.2 Parametry SPOT / PRODEJ . . . 11
2.3 Parametry SPOT / NÁKUP . . . 11
2.4 Parametry rezervované kapacity 1/4h maxima . . . 12
2.5 Nastavení bateriového úložiště . . . 12
2.6 Nastavení zdrojů EMS pro SPOT . . . 12

Checklist instalace

1.1 Elektroinstalační práce

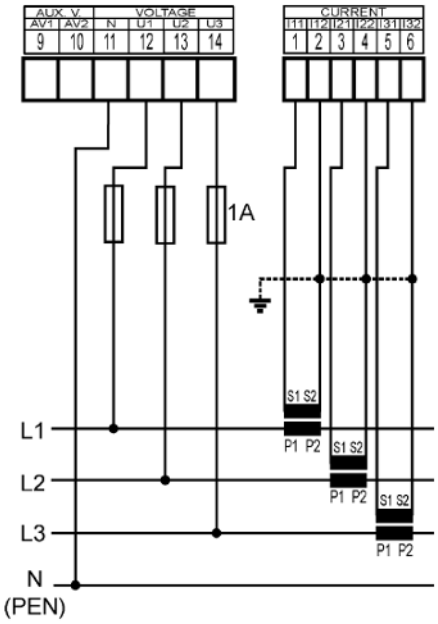
- **Osazení a silové připojení EMS/DŘ rozvaděče** – jedná se o stavební montáž rozvaděče na určené místo definované projektovou dokumentací. Dále pak připojení silových a signálních vodičů na svorky dle dokumentace.
- **Umístění rozvaděče EMS/DŘ** - pokud je rozvaděč umístěn ve venkovním prostředí, je vyžadováno aktivování vestavěného vyhřívání rozvaděče.
- **Osazení a silové připojení MaR rozvaděče/čů** – jedná se o stavební montáž rozvaděče na určené místo definované projektovou dokumentací. Dále pak připojení silových a signálních vodičů na svorky dle dokumentace (řeší se pouze, pokud je obsažen v projektové dokumentaci). Rozvaděče zajišťují komunikaci, případně měření výrobních modulů a mají charakter podružného rozvaděče.
- **Počet skutečně instalovaných MaR rozvaděčů** – uveďte počet skutečně instalovaných rozvaděčů.
- **Osazení a silové připojení ELMĚR rozvaděče** – jedná se o stavební montáž rozvaděče na určené místo definované projektovou dokumentací. Dále pak připojení silových a signálních vodičů na svorky dle dokumentace (řeší se pouze, pokud je obsažen v projektové dokumentaci). Jedná se o podružný rozvaděč pro ty případy, kdy jsou MTP/MTN vzdálená v kabelové délce od EMS/DŘ rozvaděče dále než 20 m.
- **Označení rozvaděčů dle JPS** – uveďte názvy instalovaných rozvaděčů tak, jak jsou označeny na místě instalace. Tento název bude pak použit při konfiguraci.

1.2 Elektroměry

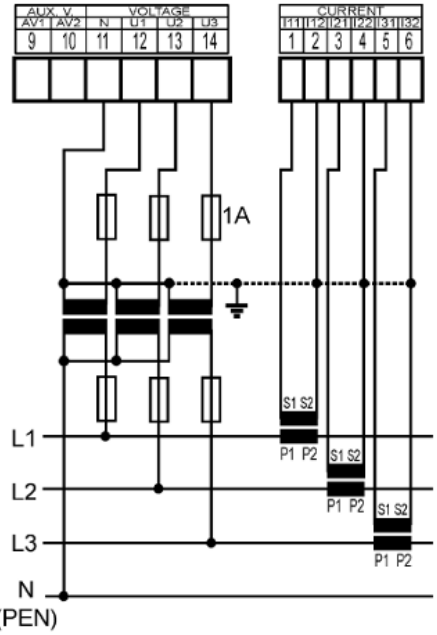
1.2.1 Elektroměr SML133 v EMS/DŘ rozvaděči

- **Osazení a připojení MTP** – jedná se o montáž měřicích transformátorů proudu (MTP). Trafa se montují na místa dle dokumentace o příslušném převodovém poměru. U montáže je nutné zkontrolovat správný převodový poměr, případně třídu přesnosti.
- **Osazení a připojení MTN** – jedná se o montáž měřicích transformátorů napětí (MTN). Trafa se montují na místa dle dokumentace o příslušné velikosti. U montáže je nutné zkontrolovat správný převodový poměr, případně třídu přesnosti.
- **Kontrola správnosti směru toku proudu na MTP** – trafa je potřeba montovat v příslušném směru toku proudu, kdy správný směr je od distribuční sítě do odběrného místa, případně k výrobně.
- **Kontrola sledu fází** – je nutné dodržet správný sled fází L1-L2-L3

- **Kontrola příslušnosti napětí vs. proud** – je nutné dodržet vazbu mezi proudovými a napěťovými vstupy, tak aby měřený proud z fáze např. L1 odpovídal na napěťových svorkách elektroměru fázi L1 – viz schéma (pro příklad uveden elektroměr SML133)



Obrázek 1.1: Zapojení polopřímého měření (použití MTP)



Obrázek 1.2: Zapojení nepřímého měření (použití MTP a MTN)

- **Nastavení elektroměru** – elektroměr je potřeba nastavit dle místních parametrů a připojených MTP/MTN:

  – Příklad nastavení MTP:

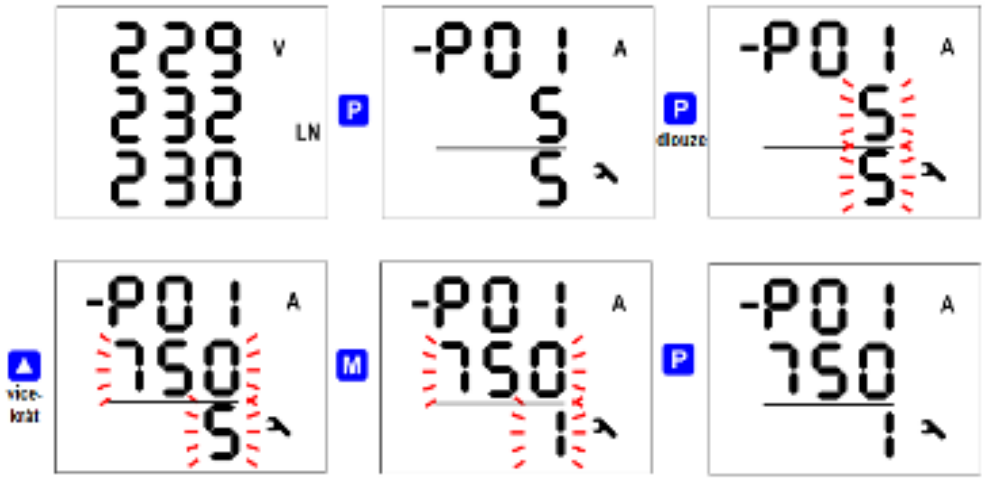
Zpravidla nutné nastavit pouze převod PTP. Postup je patrný z následujícího příkladu :

Dejme tomu, že převod použitého PTP je 750/1 A. Nejprve je nutné přepnout zobrazení z větve měřených hodnot (na příkladu níže okno I,II N) do *větve parametrů* tlačítkem P. Větev parametrů je indikována symbolem 🔧. Zobrazí se parametr 01 – ten obsahuje převod PTP a jeho výchozí hodnota je 5/5 A.

Do editace parametru vstoupíme stiskem a podržením tlačítka P, dokud se jeho nerozbliká - pak tlačítko P uvolníme. Nyní lze hodnotu parametru měnit. Stisky tlačítka ▲ hodnotu zvyšujte. Podržením tlačítka lze aktivovat dvourychlostní automatické zvyšování a přiblížit se požadované hodnotě velmi rychle. Nakonec opakovanými stisky ▲ a ▼ nastavte přesné hodnotu 750.

Pro změnu sekundární hodnoty převodu PTP stiskněte krátce tlačítko M - funguje jako dvoupolohový přepínač mezi 5 a 1.

Příklad změny nastavení převodu PTP



Nyní je požadovaná hodnoty převodu PTP připravena a z režimu editace vysloupíme (krátkým) stiskem P. Tím se hodnota uloží do paměti přístroje a přestane blikat.

Pomocí tlačítek ▲ a ▼ lze nalistovat libovolný parametr (či skupinu parametrů) a obdobným způsobem nastavit jejich hodnotu. Zpět do větvě měřených hodnot se můžeme vrátit stiskem tlačítka M.

– Přehled parametrů k nastavení: (01-05 je na displeji zastoupen P01-P05)

01	modely "X/5A" : převod PTP řádek 2 : nominální proud primáru řádek 3 : nominální proud sekundáru modely "S" a "P" : řádek 2 : nominál. rozah primáru (pevný) řádek 3 : násobitel	primár : 1A ÷ 10 kA sekundár : 5A / 1A	5 / 5 A	volba proudi sekundáru tlačítkem M
02	typ připojení	3Y / 3D / 3A	3Y	
04	způsob připojení : přímo (- - -) nebo přes PTN, rozsah PTN: řádek 2 : nominální primární U [kV] řádek 3 : nom. sekund. U (0.1 kV pevně)	primár: 0.1kV÷1MV	přímo (- - -)	
05	fNOM, UNOM řádek 2 : fNOM [Hz] řádek 3 : UNOM [V / kV]	 50 / 60 Hz 50 V ÷ 1MV	 50 230	Specifikace UNOM podle způsobu připojení : - přímo : fázové - přes PTN : sdružené

- Počet dalších instalovaných elektroměrů, např. pro měření FVE – uveďte počet dále instalovaných elektroměrů, např dílčí měření jednotlivých výrobních modulů.

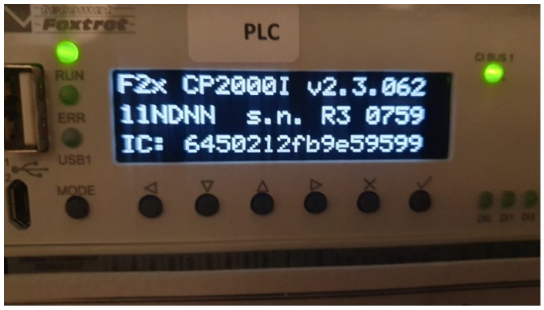
- Informace k dalším instalovaných elektroměrům
  - Označení elektroměru dle JPS – uveďte označení tak jak je uvedeno v JPS
  - Typ elektroměru – uveďte přesný typ elektroměru (celý název)
  - Způsob komunikace (Modbus RTU/TCP) – Modbus RTU využívá RS-485, Modbus TCP využívá datové sítě a elektroměr musí mít přidělenou IP adresu
  - Připojeno k rozvaděči – v případě Modbus RTU uveďte, k jakému rozvaděči je elektroměr připojen

1.2.2 Podružné elektroměry

- Nastavení dalších instalovaných elektroměrům
  - Označení elektroměru dle JPS – uveďte označení tak jak je uvedeno v JPS
  - Převodový poměr MTP (hodnota, je nastaveno v elektroměru) – uveďte hodnotu MTP a potvrďte nastavení hodnoty v elektroměru
  - RTU adresa / IP TCP adresa – uveďte příslušnou nastavenou adresu, buď ID adresu (RTU) nebo IP adresu (TCP)
  - Ověřena korektnost zapojení – zde potvrzujete správné zapojení MTP (viz elektroměr SML133)

1.3 Parametrizace a komunikace

- Je nastavena datová síť pro komunikaci řídících jednotek – pro potřeby komunikace řídících jednotek s nadřazeným systémem je potřeba v rámci datové sítě nastavit příslušné parametry. Datová síť s přístupem na internet se připojuje na ETH 2 port řídící jednotky (případně na keystone RJ45/DIN). ETH 2 port řídicí jednotky je vyhrazen pro externí komunikaci, a to pro připojení k uživatelské aplikaci pomocí VPN, pro přístup k externím datovým zdrojům (synchronizace času, predikce solárního osvitu, počasí, ceny denního trhu apod.). Naše doporučení je připojit řídící jednotky do vyhrazené části sítě s možností komunikace do sítě internet.
- Řídící jednotka má na ETH 2 portu zapnutý DHCP server pro přidělení IP adresy z nadřazeného serveru. Po připojení jednotky lze na displeji nalistovat položku ETH 2 a přečíst si přidělenou IP adresu. Doporučujeme daný IP rozsah rozdělit na část, která dynamicky přiděluje IP adresy od DHCP serveru a část, kde je vymezený rozsah pevně přidělený. Po připojení řídící jednotky do back-endu EnergoStation můžeme na jednotce vypnout DHCP a nastavit jí pevnou IP adresu dle požadavků místního IT. To doporučujeme udělat i pro ostatní technologii, s níž řídící jednotka komunikuje.
- **IP adresy a IC čísla řídících jednotek** – IC číslo je registrační číslo řídící jednotky v nadřazeném systému. Do tabulky je potřeba jej opsat a přiložit fotografii displeje při odeslání checklistu. K IC číslu se lze dostat po stisknutí tlačítka „Mode“, na displeji se objeví „RUN“. Následně šipkou dolů ▼ (umístěna pod displejem) nalistovat displej viz obr.



1.4 Technologie

1.4.1 Střídače připojené přes Logger

- **Připojení do datové sítě s viditelností na EMS/DŘ** - tyto typy zařízení komunikují pomocí Modbus TCP a je nutno jim nastavit správné parametry sítě a ověřit jejich viditelnost v síti.
- **Povoleno řízení loggeru nadřazeným systémem** - nadřazené loggery často vyžadují aktivaci povolení řízení tohoto zařízení nadřazeným systémem nebo 3tí stranou.
- **Připojení všdch řízených střídačů** – kontrola, zda v případě použití Smart loggeru nebo např. Data Hubu jsou k němu připojeny všechny střídače a komunikují s ním.
- Informace o střídačích a jejich adresace – zde vyplňte technické a datové parametry jednotlivých střídačů a loggerů.
  - **Typ loggeru** – uveďte co nejpřesněji typové označení Data loggeru + přiložte foto štítku.
  - **Sumární výkon střídačů** – jedná se o součet výkonů všech střídačů připojených do Data loggeru.
  - **Výkon FVE** – jedná se o celkový výkon instalovaných panelů pod loggerem.
  - **IP Adresa** - IP adresa v rámci sítě včetně portu na kterém běží na daném zařízení Modbus server.
  - **Modbus ID** - ID zařízení v rámci Modbus sběrnice.

1.4.2 Střídače připojené přes Modbus RTU

- **Osazení zakončovacích odporů** 120Ω **na koncích každé komunikační linky** – na sběrnici RS-485 je potřeba, aby poslední zařízení na konci větve mělo na svorkách RS-485 zakončovací odpor o velikosti 120 Ω. Na některých zařízeních lze zapnout tzv. vnitřní terminaci, která tuto funkci zajistí. Informace, zda Vámi instalované zařízení umí vnitřní terminaci, je nutné dohledat v dokumentaci výrobce. Pokud zařízení vnitřní terminaci nemá, je nutné instalovat zakončovací odpor na svorky RS-485 A/B.
- **Ověření polarity linek RS-485 (A, B, GND)** - v rámci instalace je nutné prověřit správnost polarity linky RS-485. Záleží na výrobci, jak má svorky RS-485 řazeny za sebou, ne vždy je řazení A, B, GND. Pokud nebude dodržena polarita, nebude komunikace fungovat.
- **Povoleno řízení střídačů přes Modbus** - střídače často vyžadují aktivaci povolení řízení tohoto zařízení nadřazeným systémem nebo 3tí stranou.
- **Připojení všdch řízených střídačů** – v případě použití Modbus RTU ověřit, zda jsou všechny střídače připojeny k příslušné sběrnici RS-485

1.4.3 Střídače připojené přes Modbus TCP

- **Připojení do datové sítě s viditelností na EMS/DŘ** - tyto typy zařízení komunikují pomocí Modbus TCP a je nutno jim nastavit správné parametry sítě a ověřit jejich viditelnost v síti.
- **Povoleno řízení střídačů přes Modbus** - střídače často vyžadují aktivaci povolení řízení tohoto zařízení nadřazeným systémem nebo 3tí stranou.
- **Připojení všdch řízených střídačů** – pokud se jedná o připojení pomocí Modbus TCP, je potřeba mít na střídačích nastaveny příslušné parametry sítě a ověřit například pomocí příkazu „ping“ viditelnost na řídící jednotku.

1.4.4 Bateriová úložiště

- Jsou všechny prvky bateriového úložiště (střídače, BMS, atd.) připojeny k řídícím jednotkám – jedná se kontrolu zda všechny bateriové technologie jsou připojeny do stejné datové sítě jako řídící jednotky a je ověřena jejich viditelnost, např. pomocí příkazu ping na IP adresu hlavní řídící jednotky z místa připojení bateriové komponenty.
- Informace o bateriovém úložišti a adresace komponent
  - **Typ / model bateriového úložiště** – uveďte typ bateriového uložiště co nejpřesněji + doplňte fotografií štítku. Pokud je BÚ složeno z více komponent rozepište se níže do tabulky a pořiďte foto z každé komponenty
  - **Kapacita úložiště** – jedná se o celkovou kapacitu úložiště udávanou výrobcem
  - **Max. SoC uložiště pro nabíjení** – jedná se o provozní maximální kapacitu, která většinou odpovídá 90-95
  - **Min. SoC úložiště pro vybíjení** – jedná se o provozní minimální kapacitu, která většinou odpovídá 5-12
- Doplňující informace k bateriovému úložišti
  - **Komponenta INV / BMS / MBMS** – jedná se o střídač, BMS, master BMS nebo jinou část bateriového úložiště. Přesné typové označení komponenty BÚ + doplněné o foto výrobního štítku
  - **Kapacita BU** - jedná se o kapacitu bateriového úložiště dle štítku výrobce.
  - **Max. výkon střídače** – jedná se o bateriový střídač a uveďte jeho maximální výkon.
  - **Modbus ID** – pokud je střídač nebo jiná komponenta BÚ připojena na Modbus RTU, uveďte ID adresu. Pokud na Modbus TCP, uveďte IP adresu a ID.
  - **ID úložiště** - bateriové úložiště může být připojené přímo, nebo začleněné do clusteru pod BMS - v takovém případě je identifikováno pomoci ID úložiště v rámci clusteru.

1.5 Meteorologická stanice

- **METEO stanice nainstalována s ohledem na měření osvitu elektrárny** – potvrzení, že METEO stanice byla instalována a připojena na datovou síť. Jedná se o montáž METEO stanice, která se instaluje na vyvýšené místo (např. střecha). METEO stanici je nutné připojit na datovou síť, přičemž datový kabel musí disponovat napájením, tzv. PoE.
- **IP adresa METEO stance je ve stejné síti jako EMS/DŘ** – u stanice je nutno nastavit IP adresu dle parametrů LAN sítě ve které se nacházejí ostatní prvky (RTU, střídače, apod.). Návod na nastavení IP adresy https://support.icool4.cz/a/solutions/articles/47001256155
- **IP adresa METEO stanice** – uveďte IP adresu, která byla nastavena do METEO stanice

1.6 Kompenzace

- Kompenzace a její ovládání bývá řešeno obvykle pouze tehdy, je-li to podmínka distributora nebo zákazníka.

Nastavení systému

Pro potřeby nastavení EMS/DŘ je potřeba vyplnit několik základních parametrů samotné služby „řízení energií“, obsluhovaných „zařízení“ (střídač, bateriové úložiště) a řízených „spotřebičů“ (proporcionálně řízená spirála akumulační nádrže, elektromobilita). Na základě uvedených hodnot bude nastaven a předán řídící systém EMS.

2.1 Parametry odběrného místa

- **Jmenovitá hodnota hlavního jističe** – uveďte hodnotu hlavního jističe na předacím místě mezi odběrným místem a distribuční soustavou.
- **Hodnota rezervovaného příkonu dle SoP** – uveďte hodnotu rezervovaného příkonu z aktuální SoP.
- **Hodnota rezervovaného výkonu výrobny dle SoP** – uveďte hodnotu rezervovaného výkonu z aktuální SoP, jedná se o povolené přetoky do distribuční sítě.
- **Celkový instalovaný výkon dle SoP** – uveďte hodnotu celkového instalovaného výkonu z aktuální SoP.
- **Povolení přetoků do sítě během zkušebního provozu** – v případě, že na odběrném místě je již z minulosti instalovaný zdroj, je možné, že dle původní SoP jsou povoleny přetoky.

2.2 Parametry SPOT / PRODEJ

- Smlouva o dodávce elektřiny – prodej je – jaký obchodní vztah je na odběrném místě smluven. Řídí se odběrné místo SPOTem, nebo má fixní cenu elektřiny.
- **Zakázat dodávku do síte při záporných SPOT cenách** – v případě SPOTového smluvního vztahu má systém EMS blokovat dodávku do distribuční sítě při záporných cenách na SPOTu?
- Návod na výpočet:
https://support.energostation.com/a/solutions/articles/47001247456?lang=cs&portalId=47000082337

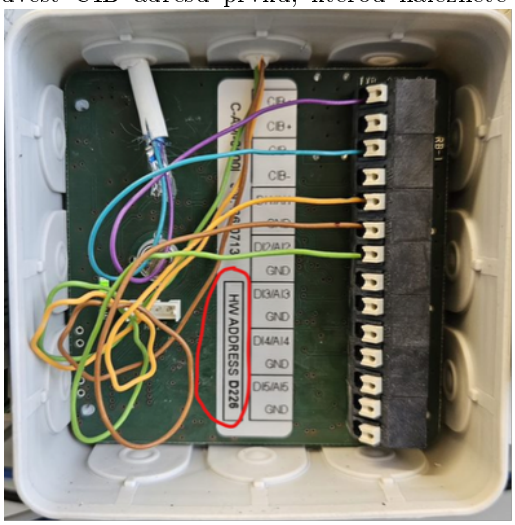
2.3 Parametry SPOT / NÁKUP

- Smlouva o dodávce elektřiny – nákup je – jaký obchodní vztah je na odběrném místě smluven. Řídí se odběrné místo SPOTem, nebo má fixní cenu elektřiny.
- Návod na výpočet:
https://support.energostation.com/a/solutions/articles/47001247456?lang=cs&portalId=47000082337

!!! DŮLEŽITÉ: pokud se bude nabíjet baterie ze SPOTu a OPM je fakturováno dle 1/4h rezervované kapacity (RK), je nutné řešit sledování a řízení 1/4h výkonu přímo z fakturačního elektroměru. Pokud nebude použito řízení 1/4h rezervované kapacity z fakturačního elektroměru, je možné, že se limit RK překročí a OPM může být fakturováno za překročení limity RK.

2.4 Parametry rezervované kapacity 1/4h maxima

- **Instalován a připojen galvanický optooddělovač pro sběr pulsů k fakturačnímu elektroměru** – jedná se o zařízení, které je instalováno co nejblíže fakturačního elektroměru. Jeho připojení k fakturačnímu elektroměru zajišťuje PDS. Instalace optooddělovače se řídí místními připojovacími podmínkami PDS.
- **Připojen galvanický optooddělovač k rozvaděči 1/4h maxima** – pro správnou funkčnost je nutné zajistit propojení mezi optooddělovačem a rozvaděčem $\frac{1}{4}$ hodinového maxima. Impulsy se připojují na vstupy prvku C-AM-0006I.
- **Připojen rozvaděč $\frac{1}{4}$ hod. maxima k EMS/DŘ rozvaděči** – jedná se komunikační připojení k EMS/DŘ rozvaděči pomocí CIB sběrnice, případně pomocí datové sítě.
  - CIB adresa prvku AK.PULS (C-AM-0006I) – pokud se jedná o variantu s CIB propojením, je potřeba uvést CIB adresu prvku, kterou naleznete na samotném prvku.



Obrázek 2.3: TECO C-AM-0006I

- **Popis pulsů** – uveďte jaký typ pulsu byl připojen kam. Musí odpovídat výstupu z FA elektroměru přes vstup do optooddělovače a následně jeho výstup. Většinou se připojuje synchronizační puls, A+, A-, případně jalový výkon
- **Regulativní stupně** – jedná se o definování technologií a pořadí v jakém se mají odpojovat či připojovat. Ovládání technologií může vyvolat dodatečné požadavky na HW a elektroinstalační práce.

2.5 Nastavení bateriového úložiště

2.6 Nastavení zdrojů EMS pro SPOT

- **Povolit řízení EMS dle SPOT** – definujte, zda se mají technologie řídit SPOTem.

- **Povolit vybíjení baterie do sítě dle SPOT** – definujte, zda se má BÚ nabíjet a vybíjet dle SPOTu z/do sítě
- **Ztráty bateriového úložiště** – výrobcem definovaná procentuální vlastní ztráta BÚ
- **Jsou instalovány další zdroje do (EMS/DŘ)** – uveďte další zařízení, která nebyla zmíněna v rámci check-listu ve výše uvedených bodech